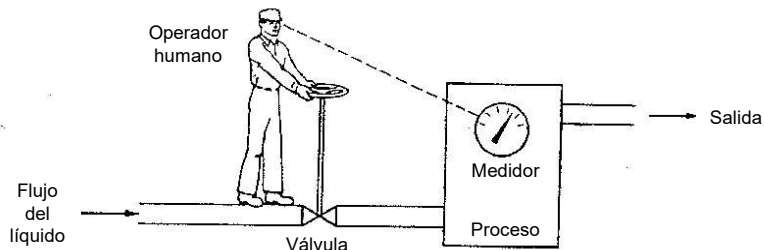


Sistemas de Control
Taller M1.1

Nombre: _____ Calificación: _____

Instrucciones: Lea cuidadosamente lo que se le pide en cada caso y muestre en forma legible lo solicitado en cada caso, finalmente encierre en un recuadro su respuesta. Cada problema tiene un valor de 20 puntos, solo si se justifica su resultado de la forma en que se solicita en cada problema.

1. En la siguiente figura se muestra un sistema de una válvula en el que un operador humano actúa de controlador. Dibuje el diagrama de bloques del sistema.



2. El sistema de aprendizaje profesor- alumno es en sí mismo un proceso realimentado tendente a reducir al mínimo el error del sistema. Considerando al alumno como el proceso, construya el diagrama de bloque del sistema identificando los diferentes bloques y señales características.
3. Represente a bloques el siguiente sistema que consta de una habitación en la que se dispone de un calentador eléctrico que se puede encender o apagar, de un termómetro para medir la temperatura y de una puerta que puede estar abierta o cerrada.
4. Un ejemplo común de un sistema de control con dos entradas es una ducha que tiene llaves distintas para el agua caliente y para la fría. El objetivo es obtener tanto un flujo de agua deseado como una temperatura adecuada de la ducha.
 - a) Dibujar el diagrama de bloques del sistema de control de circuito cerrado.
 - b) ¿Estaría el lector dispuesto a tomar una ducha bajo control de otra persona, en lazo abierto?
5. Los semáforos en un cruce de calles puede ser un sistema de control en lazo abierto o en lazo cerrado. **Explicar** cómo diferirían los sistemas.